

水蛭烘干和晒干工艺干燥动力学特征 及与冻干品药材品质差异研究

于兰兰^{1,2}, 李蒙恩^{1,2}, 位玉蝶^{1,2}, 荆铭灿^{3,4}, 荆晓玉^{3,4}, 宋瑞捧^{1,2}

1. 河南省直第三人民医院, 河南 郑州 450007; 2. 河南省中药高活性药物开发与临床应用研究工程技术研究中心, 河南 郑州 450007; 3. 河南泓医药业有限公司, 河南 新乡 453000; 4. 河南省中药材活性工程研究中心, 河南 新乡 453000

摘要: 目的 比较烘干、晒干与冷冻干燥对水蛭药材干燥及品质形成的影响, 筛选适宜的干燥工艺及动力学模型。方法 以新鲜水蛭为研究对象, 分别采用 60 °C 热风干燥、自然晒干和冷冻干燥处理。依据 2025 年版《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》) 测定各样本水分、总灰分和酸不溶性灰分; 采用高效液相色谱法测定尿嘧啶、次黄嘌呤、尿苷、肌苷、鸟苷和 2-脱氧鸟苷含量; 采用纤维蛋白原法测定凝血酶活性。结合物料失重数据计算水分比、干燥速率和有效水分扩散系数, 并对 6 种干燥模型进行拟合评价。结果 冻干样本水分含量为 6.31% ~ 6.76%, 低于烘干组的 8.91% ~ 9.22% 和晒干组的 7.15% ~ 7.30%; 其灰分为 3.16% ~ 3.40%, 整体低于晒干样本。总核苷含量以冻干组最高, 平均约 7.29 mg/g, 与烘干组(约 7.15 mg/g) 接近, 均高于晒干组(约 5.93 mg/g)。凝血酶活性以冻干组最高, 为 100.5 ~ 104.1 U/g, 平均 102.7 U/g, 明显优于烘干组和晒干组。模型拟合结果表明, 烘干过程以 Diffusion approach 模型拟合效果最佳, 晒干过程以 Logarithmic 模型拟合效果最佳。结论 干燥方式可显著影响水蛭药材的失水行为、核苷类成分保持和凝血酶活性。冷冻干燥在品质保持方面优势最为明显, 可作为优选工艺; Diffusion approach 模型和 Logarithmic 模型分别适用于描述水蛭烘干和晒干过程。

关键词: 水蛭; 干燥工艺; 干燥动力学; 核苷; 凝血酶活性

中图分类号: R283 文献标识码: A 文章编号: 1672-3422(2026)17-1883-08

引文格式:

于兰兰, 李蒙恩, 位玉蝶, 等. 水蛭烘干和晒干工艺干燥动力学特征及与冻干品药材品质差异研究 [J]. 医药论坛杂志, 2026, 47(17): 1883-1890.

Drying kinetics of hot – air and sun drying and quality differences from freeze – dried leech medicinal materials

YU Lan – lan^{1,2}, LI Meng – en^{1,2}, WEI Yu – die^{1,2}, JING Ming – can^{3,4}, JING Xiao – yu^{3,4}, SONG Rui – peng^{1,2}

1. Henan No. 3 Provincial People's Hospital, Zhengzhou, Henan 450007, China; 2. Henan Engineering Technology Research Center for the Development and Clinical Application of Highly Active Traditional Chinese Medicine Drugs, Zhengzhou, Henan 450007, China; 3. Henan Hongyi Pharmaceutical Co., Ltd., Xinxiang, Henan 453000, China; 4. Henan Engineering Research Center for Active Ingredients of Traditional Chinese Medicinal Materials, Xinxiang, Henan 453000, China

Abstract: Objective To compare the effects of hot – air drying, sun drying and freeze – drying on the drying behavior and quality of leech medicinal materials, and to identify appropriate drying technology and kinetic models.

Methods Fresh leech samples were processed by hot – air drying at 60 °C, sun drying and freeze – drying. Moisture, total ash and acid – insoluble ash were determined according to the Pharmacopoeia of the People's Republic of China (2025 edition) (hereinafter referred to as Chinese Pharmacopoeia). Uracil, hypoxanthine, uridine, inosine, guanosine and 2 – deoxyguanosine were quantified by high performance liquid chromatography, and thrombin activity was evaluated by the fibrinogen method. Based on mass – loss data, moisture ratio, drying rate and effective moisture diffusivity were calculated, and six thin – layer drying models were fitted and compared. **Results** The moisture content of freeze – dried

samples were (6.31% – 6.76%), lower than hot – air – dried samples (8.91% – 9.22%) and sun – dried samples (7.15% – 7.30%). The total ash content of freeze – dried samples (3.16% – 3.40%) was also lower than that of sun –

基金项目: 河南省中医药科学研究专项课题(2023ZY2207);

河南省医学科技攻关计划联合共建项目(LHGJ20240652)

通信作者: 宋瑞捧, E – mail: song.ruipeng1@163.com

dried samples. The average total nucleoside content was highest in the freeze-dried group (about 7.29 mg/g), close to that in the hot-air-dried group (about 7.15 mg/g), and both were higher than that in the sun-dried group (about 5.93 mg/g). Freeze-dried samples also exhibited the highest thrombin activity (100.5–104.1 U/g; mean 102.7 U/g). Model fitting indicated that the Diffusion approach model best described hot-air drying, whereas the Logarithmic model best described sun drying. **Conclusion** Drying method markedly affects moisture migration, nucleoside retention and thrombin activity of leech medicinal materials. Freeze-drying provides the best overall quality preservation and can be considered the preferred drying process. The Diffusion approach model and the Logarithmic model are suitable for describing hot-air drying and sun drying, respectively.

Keywords: Leech; Drying process; Drying kinetics; Nucleosides; Thrombin activity

水蛭作为典型动物类中药,其临床应用价值主要来源于抗凝血及改善血液流变学状态等生物学效应,而这些效应与其内含的核苷类小分子及蛋白酶类活性物质密切相关^[1-2]。相较于植物类药材,动物类药材在采收后更易发生组织自溶与酶促降解,其活性成分对温度、水分及外界环境变化具有更高敏感性。因此,加工过程中如何在实现脱水保存的同时最大程度维持活性成分稳定,是影响水蛭药材质量控制的关键科学问题。产地初加工环节,干燥处理不仅承担降低含水量、防止腐败变质的基本功能,更通过改变物料内部传热与传质过程,对活性物质的降解与保留程度产生深远影响。不同干燥方式在温度梯度、气流条件及水分迁移驱动力等方面均存在差异,高温虽可加速水分蒸发,但可能诱导蛋白类成分失活;自然干燥过程温度波动大且周期较长,易导致氧化及污染风险;而低温冷冻干燥通过升华脱水,有助于维持组织结构完整性及热敏性成分稳定性^[3]。不同干燥方式在脱水效率、结构保持、活性成分之间存在一定关系。因此,本研究以新鲜水蛭为研究对象,系统比较热风干燥、自然干燥及冷冻干燥对水蛭的理化指标、核苷类成分含量及凝血相关活性的影响,并通过多模型拟合对其干燥动力学特征进行评价。进一步从水分迁移规律与热敏性保护角度探讨不同干燥方式对水蛭品质形成的作用路径,以期为其产地加工工艺优化提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂 1260 Agilent 高效液相色谱仪(安捷伦科技有限公司); Thermo Evolution 201 紫外分光光度计(美国赛默飞世尔科技有限公司); BSA224S-CW 分析天平(德国赛多利斯股份有限公司); 超声波清洗仪(深圳市深华泰超声洗净设备有限公司); 电热恒温水浴锅(天津天泰仪器有限公司); FSW-40 型粉碎机(瑞安市世伟制药机

械有限公司); 101-1AB 电热鼓风干燥箱(天津天泰仪器有限公司); ZL-20TD 真空冷冻干燥机(上海左乐仪器有限公司)。新鲜水蛭由河南泓医药业有限公司提供,委托河南中医药大学第一附属医院开展基原鉴定,确认其基原为水蛭科动物水蛭。凝血酶(A111S22260、2000 U/mg)、纤维蛋白原(IS256515、蛋白 66.1%、可凝固蛋白 93.3%)、尿嘧啶、次黄嘌呤、尿苷、肌苷、鸟苷和 2-脱氧鸟苷对照品均购自上海源叶生物科技有限公司,纯度均不低于 98%。

1.2 实验方法

1.2.1 晒干样本制备 取新鲜水蛭 3 份,每份约 300 g,精密称定后在光照和通风条件下晒干。每隔 2 h 翻动并记录质量变化;直至相邻两次质量差小于 0.01 g。晒干样品粉碎并过 5 号筛,分别记为晒干 S1~S3。

1.2.2 烘干样本制备 取新鲜水蛭 3 份,每份约 300 g,精密称定,于 60℃ 条件下烘干。间隔 2 h 翻动并称量,若相邻两次质量差小于 0.01 g 则停止烘干。烘干样品粉碎、过 5 号筛,分别记为烘干 S1~S3。

1.2.3 冷冻干燥样本制备 取新鲜水蛭 3 份,每份约 300 g,精密称定,于真空冷冻干燥机进行冷冻干燥。干燥结束后称重,粉碎并过 5 号筛,分别记为冻干 S1~S3。

1.2.4 质量检查 取各工艺所得样本粉末,依照 2025 年版《中国药典》水蛭项下性状、鉴别和检查等方法进行测定,比较不同干燥方式对水蛭药材常规质量指标的影响。

1.3 干燥动力学分析 为定量表征水蛭烘干与晒干过程中的水分迁移行为,以水分比(moisture ratio, MR)作为关键表征参数,并结合物料失重数据建立 MR-时间曲线。进一步计算干基含水率、干燥速率和有效水分扩散系数(effective moisture diffusivity, Deff),以分析不同阶段的失水特征^[4-5]。

1.3.1 干基含水率、水分比及干燥速率计算 水

蛭干基含水率、水分比和干燥速率的计算公式， 见表 1。

表 1 水蛭干基质含水率、水分比、干燥速率测定公式

测定指标	公式	备注
干基质含水率	$M_t = (W_t - G) / G$ 公式(1)	W_t 为 t 时刻水蛭药材的质量, G 为水蛭药材绝干时质量
水分比(moisture ratio, MR) ^[8]	$MR = (M_t - M_f) / (M_0 - M_f)$ 公式(2) 简化后: $MR = M_t / M_0$, 公式(3)	M_t 是 t 时刻的干基含水量, M_0 和 M_f 分别是初始和最终药材含水量。本研究中, 以最终干燥后恒重的水蛭样本作为绝干物料, 其含水量为 0, 则 $M_f = 0$
干燥速率(drying rate, DR)	$DR = (M_{t+\Delta t} - M_t) / \Delta t$ 公式(4)	$M_{t+\Delta t}$ 为 $t + \Delta t$ 时刻的干基含水率, Δt 为两相邻的干燥时间

1.3.2 有效水分扩散系数 基于 Fick 第二定律,在假定样品内部水分分布相对均一、可近似视为柱体且忽略收缩变形的条件下,对烘干和晒干过程中水蛭的水分扩散行为进行简化处理。通过对 $\ln MR$ 与干燥时间进行线性拟合求取斜率,并据此换算有效水分扩散系数,计算时样品特征厚度 H 取 0.3 cm ^[8]。

1.3.3 干燥模型拟合与评价 选取 Page、Midilli、Logarithmic、Diffusion approach、Wang and Singh 以及 Aghbashlo 6 种常用干燥模型对实验数据进行拟合。模型优劣综合决定系数(R^2)、卡方值(χ^2)和均方根误差(root mean square error, RMSE) 判断: R^2 越高且 χ^2 、RMSE 越低,说明模型对实际干燥过程的描述能力越强 ^[9]。上述评价指标中, MR_{exp} 为实验测得的水分比, MR_{pre} 为模型预测值, N 为测量点数, n 为模型参数数目。各模型方程,见表 2。

表 2 水蛭干燥试验拟合模型

编号	名称	模型方程
1	Page 模型	$MR = \exp(-kt^n)$ ^[8]
2	Midilli 模型	$MR = a \exp(-kt^n) + b$ ^[8]
3	Logarithmic 模型(对数模型)	$MR = a \exp(-kt) + c$ ^[10]
4	Diffusion approach 模型	$MR = a \exp(-kt) + (1-a) \exp(-kbt)$ ^[11]
5	Wang and Singh 模型	$MR = 1 + at + bt^2$ ^[12]
6	Aghbashlo 模型	$MR = \exp[-k_1 t / (1 + k_2 t)]$ ^[13]

1.4 核苷含量与凝血酶活性测定

1.4.1 混合对照品溶液制备 ^[14] 分别精密称取尿嘧啶、次黄嘌呤、尿苷、肌苷、鸟苷和 2-脱氧鸟苷对照品各约 5 mg,置 10 mL 量瓶中,以 0.9% 生理盐水溶解并定容,配制成混合对照品溶液。该溶液中尿嘧啶、次黄嘌呤、尿苷、肌苷、鸟苷、2-脱氧鸟苷的质

量浓度依次为 526 $\mu\text{g/mL}$ 、530 $\mu\text{g/mL}$ 、532 $\mu\text{g/mL}$ 、524 $\mu\text{g/mL}$ 、612 $\mu\text{g/mL}$ 、561 $\mu\text{g/mL}$ 。将上述溶液经 0.45 μm 微孔滤膜过滤,取续滤液待用。

1.4.2 供试品溶液制备 精密称取经不同干燥方式处理后的水蛭样本粉末 2 g,平行设置 3 份重复样本,加入 0.9% NaCl 溶液适量,浸泡 30 min,随后于冰浴条件下以 300 W、40 kHz 超声提取 60 min,放冷至室温后补充溶剂至原质量,取上层液体以 13 000 r/min 转速离心 15 min,所得上清液即为供试品溶液。

1.4.3 色谱条件 ^[15] 色谱柱为 Diamonsil C18 (250 mm $\times$ 4.6 mm, 5 μm); 流动相为甲醇-水(5:95)等度洗脱;柱温 30℃;流速 1.00 mL/min;检测波长 254 nm;进样量 10 μL 。

1.4.4 线性关系考察 精密吸取混合对照品溶液 5 mL、1 mL、0.2 mL、0.04 mL 和 0.008 mL 于容量瓶中,以甲醇-水(5:95)稀释定容至 10 mL,进样测定并进行回归分析。

1.4.5 方法学考察 按要求进行精密度、重复性、稳定性和加样回收率验证。结果表明六种指标成分的精密度相对标准偏差(relative standard deviation, RSD) 均不高于 7.0%,重复性 RSD 均不高于 2.0%,稳定性 RSD 均不高于 3.0%;加样回收率介于 104.0% ~ 106.0% 之间,对应的 RSD 不高于 2.0%,说明本法适用于定量分析。

1.4.6 凝血酶活性测定 参照 2025 年版《中国药典》水蛭含量测定项下方法,采用纤维蛋白原法测定不同干燥工艺样本的凝血酶活性。

2 结果

2.1 不同干燥工艺下水蛭样本质检结果 依据 2025 年版《中国药典》对水蛭各样本进行质量检

查。其中黄曲霉毒素 B1、G1、B2、G2 均未检出,汞 亦未检出;其余质量评价指标,见表 3。

表 3 各工艺下水蛭样本质检结果表

样本	水分(%)	灰分(%)	酸不溶性灰分(%)	酸碱度(pH)	铅(mg / kg)	镉(mg / kg)	砷(mg / kg)	汞(mg / kg)
冻干 S1	6.58	3.32	0.22	6.10	1.20	0.20	1.10	未检出
冻干 S2	6.76	3.40	0.41	6.20	0.80	0.10	0.80	未检出
冻干 S3	6.31	3.16	0.52	5.90	1.20	0.30	1.20	未检出
烘干 S1	9.05	3.39	0.14	6.10	1.30	0.20	1.10	未检出
烘干 S2	9.22	3.60	0.33	6.10	0.90	0.10	0.90	未检出
烘干 S3	8.91	3.30	0.28	5.90	1.20	0.40	1.20	未检出
晒干 S1	7.15	4.35	0.27	6.10	1.30	0.20	1.10	未检出
晒干 S2	7.17	4.47	0.38	6.20	0.80	0.10	0.80	未检出
晒干 S3	7.30	4.45	0.32	6.00	1.20	0.30	1.30	未检出

由表 3 可见,不同干燥工艺所得样本均符合药典限度要求,说明原料和加工过程整体安全可控。比较各指标可见,冻干样本水分含量最低,为 6.31% ~ 6.76%,提示低温升华脱水有利于快速降低残余水分;其灰分为 3.16% ~ 3.40%,亦低于晒干组。烘干样本水分最高,说明在本实验条件下 60℃ 热风虽能实现恒温脱水,但终点残余水分仍高于冻干处理。晒干样本灰分相对偏高,可能与

开放环境下样品表面附着杂质及过程波动有关。整体来看,冻干工艺在常规理化质量控制方面表现较优。

2.2 水蛭样本干燥动力学结果

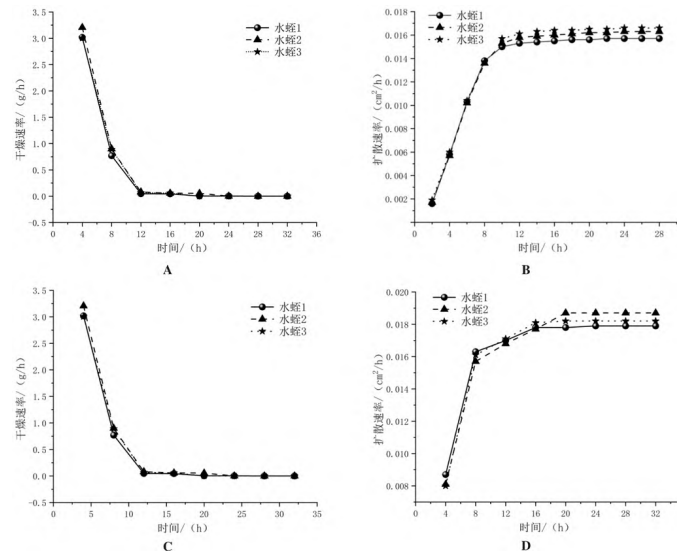
2.2.1 烘干、晒干工艺水蛭样本质量(Mt)测定结果 依据数据计算得到烘干和晒干过程中水蛭样本 Mt 测定结果、干燥速率及有效水分扩散系数,见表 4、图 1。

表 4 烘干、晒干工艺水蛭样本质量(Mt)测定结果表

时间(h)	烘干样本干燥质量(g)			时间(h)	晒干样本干燥质量(g)		
	S1	S2	S3		S1	S2	S3
0	300.00	300.00	300.00	0	300.00	300.00	300.00
2	204.39	202.31	201.47	4	93.49	99.65	100.63
4	129.20	130.10	129.34	8	40.79	43.36	41.59
6	78.19	79.23	78.10	12	38.62	39.32	37.21
8	53.37	54.52	54.24	16	34.67	31.49	33.28
10	46.86	45.39	44.88	20	34.46	31.37	33.20
12	45.38	43.02	43.48	24	34.24	31.3	33.19
14	44.91	42.43	42.87	28	34.21	31.26	33.17
16	44.54	42.02	42.39	32	34.21	31.25	33.16
18	44.02	41.59	41.11				
20	43.76	41.28	40.77				
22	43.56	41.09	40.42				
24	43.37	40.92	40.05				
26	43.25	40.8	39.88				
28	43.24	40.8	39.87				

2.2.2 烘干、晒干工艺水蛭样本干燥动力学模型拟合结果 采用 MATLAB 对表 2 模型进行拟合,见表 5、表 6。综合 R^2 、 χ^2 和 RMSE 可知,烘干样本

以 Diffusion approach 模型的拟合效果最优;晒干样本则以 Logarithmic 模型整体表现更佳。相应拟合曲线,见图 2、图 3。



注: A 为水蛭样本烘干的干燥速率变化图; B 为水蛭样本烘干的有效水分扩散系数变化图; C 为水蛭样本晒干的干燥速率变化图; D 为水蛭样本晒干的有效水分扩散系数变化图。

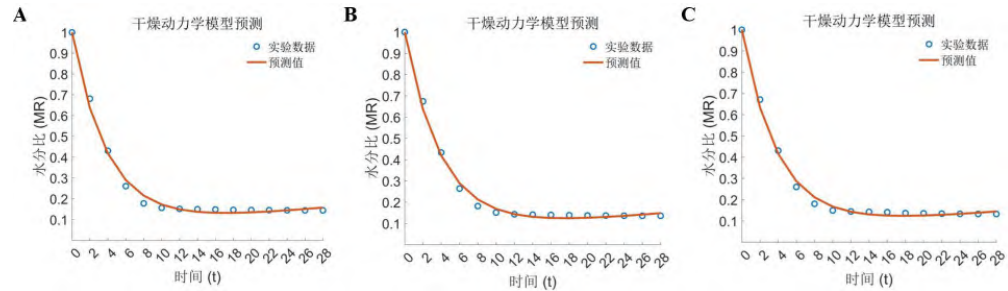
图 1 烘干、晒干工艺下水蛭样本干燥速率、水分扩散系数点线图

表 5 烘干水蛭干燥动力学模型方程拟合结果表

模型方程	烘干 S1			烘干 S2			烘干 S3		
	R^2	χ^2	RMSE	R^2	χ^2	RMSE	R^2	χ^2	RMSE
$MR = \exp(-kt^n)$	0.939	0.054	0.060	0.946	0.049	0.057	0.948	0.047	0.056
$MR = a \exp(-kt^n) + bt$	0.993	0.006	0.020	0.995	0.004	0.017	0.995	0.005	0.018
$MR = a \exp(-kt) + c$	0.992	0.008	0.022	0.996	0.006	0.002	0.994	0.006	0.019
$MR = a \exp(-kt) + (1-a) \exp(-kbt)$	0.993	0.006	0.020	0.995	0.004	0.017	0.995	0.005	0.017
$MR = 1 + at + bt^2$	0.776	0.199	0.115	0.787	0.192	0.113	0.782	0.196	0.114
$MR = \exp[-k_1 t / (1 + k_2 t)]$	0.987	0.010	0.031	0.975	0.022	0.039	0.976	0.022	0.038

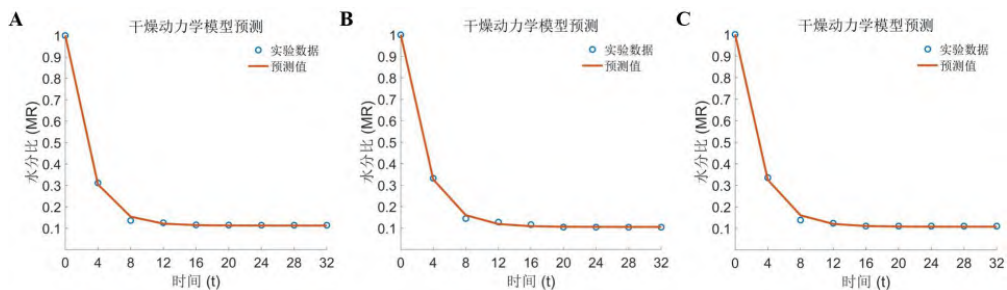
表 6 晒干水蛭干燥动力学模型方程拟合结果表

模型方程	晒干 S1			晒干 S2			晒干 S3		
	R^2	χ^2	RMSE	R^2	χ^2	RMSE	R^2	χ^2	RMSE
$MR = \exp(-kt^n)$	0.988	0.009	0.031	0.989	0.008	0.030	0.985	0.010	0.034
$MR = a \exp(-kt^n) + bt$	0.998	0.002	0.014	0.998	0.002	0.014	0.997	0.002	0.014
$MR = a \exp(-kt) + c$	0.999	0.000	0.007	0.999	0	0.007	0.999	0	0.008
$MR = a \exp(-kt) + (1-a) \exp(-kbt)$	0.901	0.068	0.087	0.999	0	0.007	0.999	0	0.008
$MR = 1 + at + bt^2$	0.668	0.228	0.159	0.702	0.208	0.152	0.699	0.209	0.153
$MR = \exp[-k_1 t / (1 + k_2 t)]$	0.995	0.004	0.020	0.995	0.003	0.019	0.993	0.005	0.023



注: A 为烘干水蛭 1; B 为烘干水蛭 2; C 为烘干水蛭 3。

图 2 烘干水蛭样本干燥动力学 Diffusion approach 模型拟合图



注: A 为晒干水蛭 1; B 为晒干水蛭 2; C 为晒干水蛭 3。

图 3 晒干水蛭样本干燥动力学 Logarithmic 模型拟合图

由图表结果可知,Diffusion approach 模型适合描述水蛭样本烘干动力学过程,Logarithmic 模型适合描述水蛭晒干动力学过程。

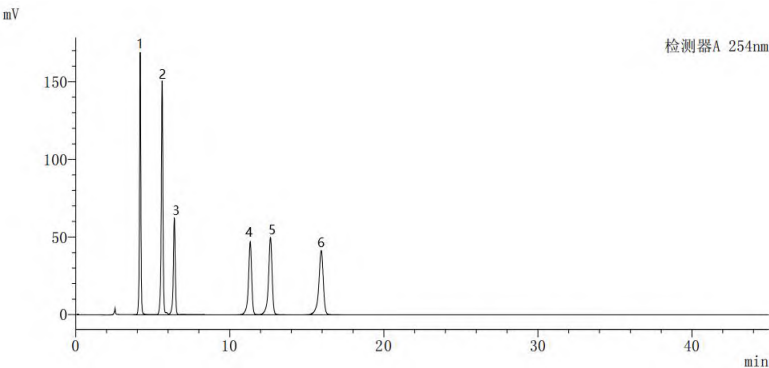
2.3 不同干燥工艺下水蛭样本核苷含量测定结果

2.3.1 标准曲线结果 经计算对 6 种核苷建立标准曲线,见表 7。

2.3.2 混合对照品及样本高效液相色谱法 经进样检测,得到 6 种核苷的混合对照品色谱图和样本色谱图,见图 4 和图 5,各成分含量结果,见表 8。

表 7 核苷标准曲线表

对照品名称	标准曲线	R^2	线性范围($\mu\text{g/mL}$)
尿嘧啶	$y = 3.8967 \times 10^4 \chi + 9.001 \times 10^3$	1.000	0.4208 ~ 263.0000
次黄嘌呤	$y = 4.4134 \times 10^4 \chi + 5.1368 \times 10^3$	1.000	0.4240 ~ 265.0000
尿苷	$y = 2.0412 \times 10^4 \chi + 4.8441 \times 10^3$	1.000	0.4256 ~ 266.0000
肌苷	$y = 2.5033 \times 10^4 \chi + 2.2692 \times 10^3$	1.000	0.4192 ~ 262.0000
鸟苷	$y = 2.7217 \times 10^4 \chi + 4.9891 \times 10^3$	1.000	0.4896 ~ 306.0000
2-脱氧鸟苷	$y = 2.9793 \times 10^4 \chi - 2.3413 \times 10^3$	1.000	0.4488 ~ 280.5000



注: 1 为尿嘧啶(uracil) ; 2 为次黄嘌呤(hypoxanthine) ; 3 为尿苷(uridine) ; 4 为肌苷(inosine) ; 5 为鸟苷(guanosine) ; 6 为 2-脱氧鸟苷(2-deoxyguanosine) 。

图 4 核苷混合对照品高效液相色谱法图

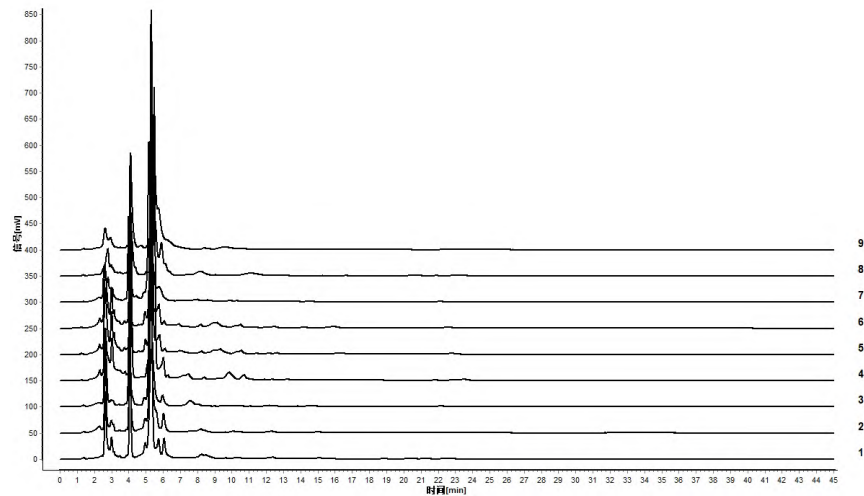
表 8 显示,冻干组平均总核苷含量约为 7.29 mg/g,略高于烘干组的 7.15 mg/g,二者差异总体不大,但均明显高于晒干组的 5.93 mg/g。说明在本研究条件下,核苷类成分对 60℃ 热风具有一定耐受性,而长期暴露于自然晒干环境可能因温湿度波动和干燥周期延长而加剧成分损失。

2.4 不同干燥工艺下水蛭样本凝血酶活性测定结果 按 2025 年版《中国药典》方法测定不同样本凝血酶活性,见表 9。

由表 9 可见,冻干组凝血酶活性最高,平均为 102.7 U/g,明显高于烘干组和晒干组,提示低温、低压条件更有利于保护蛋白酶类活性成分。烘干

组活性介于两者之间,说明恒温热处理虽然可缩短干燥时间,但仍可能导致部分酶活性下降;晒干

组活性最低,则与干燥时间长及外界环境不稳定有关。



注: 1 至 3 为冻干样本; 4 至 6 为烘干样本; 7 至 9 为晒干样本。

图 5 冻干、烘干、晒干样品高效液相色谱法图

表 8 各工艺下水蛭样本核苷含量测定结果表

样本	尿嘧啶 (mg/g)	次黄嘌呤 (mg/g)	尿苷(mg/g)	肌苷(mg/g)	鸟苷(mg/g)	脱氧鸟苷 (mg/g)	平均总核苷 (mg/g)
冻干 S1	1. 67	4. 61	0. 88	0. 04	0. 15	0. 02	7. 29
冻干 S2	1. 53	5. 12	0. 61	0. 05	0. 10	0. 02	
冻干 S3	1. 56	4. 77	0. 59	0. 05	0. 09	0. 02	
烘干 S1	1. 82	4. 22	0. 33	0. 07	0. 05	0. 19	7. 15
烘干 S2	1. 90	4. 57	0. 35	0. 08	0. 10	0. 20	
烘干 S3	2. 05	4. 68	0. 43	0. 09	0. 13	0. 19	
晒干 S1	1. 83	3. 97	0. 34	0. 07	0. 05	0. 02	5. 93
晒干 S2	2. 00	3. 50	0. 30	0. 05	0. 02	0. 03	
晒干 S3	2. 12	3. 06	0. 32	0. 06	0. 03	0. 03	

表 9 各工艺下水蛭样本抗凝血酶活性测定结果表

工艺名称	样本重量	活性(U/g)	滴加体积(μL)
晒干 S1	1. 00	63. 70	25
晒干 S2	1. 00	76. 70	30
晒干 S3	1. 00	76. 80	30
烘干 S1	1. 01	90. 90	40
烘干 S2	1. 01	89. 30	40
烘干 S3	1. 02	88. 50	40
冻干 S1	1. 02	100. 50	40
冻干 S2	0. 99	103. 50	40
冻干 S3	0. 98	104. 10	40

3 讨 论

本研究从干燥动力学与药材品质两个层面系统评价了不同干燥工艺对水蛭药材的影响,并在工艺机制与质量保持之间建立了关联。在干燥动力学方面,多模型拟合结果显示,烘干与晒干过程分别更符合 Diffusion approach 模型与 Logarithmic 模型,其本质差异来源于水分迁移驱动力及外界环境稳定性的不同。烘干过程在恒温条件下以热传导与对流传热为主导,内部水分扩散过程稳定,符合双指数形式的扩散模型特征,表现为较高的拟合优度($R^2 > 0. 99$);而晒干过程中,由于环境温度、湿度及风速波动较大,水分迁移呈现出明显的

阶段性与非线性特征,需通过 Logarithmic 模型对其衰减过程进行描述。该结果与近年中药材如丹参、半夏等干燥动力学研究中恒温条件偏向扩散模型、自然干燥偏向经验模型的规律一致,进一步验证了干燥环境稳定性是影响模型适配性的关键因素^[4]。在药材品质方面,三种干燥工艺虽均符合 2025 年版《中国药典》相关质量标准,但在关键质量指标上存在明显差异。冻干样品水分含量最低(6.31%~6.76%),且灰分水平较低,说明其脱水效率高且杂质引入风险较低;更为重要的是,其凝血酶活性显著高于烘干与晒干样品(平均 102.7 U/g),提示低温升华脱水过程可有效避免热诱导的蛋白结构变性及其酶活性丧失,从分子层面维持生物大分子的构象稳定性。相较之下,烘干工艺在 60℃ 条件下虽未导致核苷类成分明显降解,但其对蛋白类活性成分已产生一定影响,表现为酶活性下降;而晒干工艺由于干燥周期长且受环境不确定性影响,可能通过氧化反应及酶促降解途径进一步加速活性成分损失,导致核苷含量及酶活性均处于较低水平。

综合来看,冷冻干燥在维持水蛭药材结构完整性、控制水分含量及保持生物活性方面具有显著优势,是当前条件下较为理想的干燥方式;同时,干燥动力学模型的建立可为中药动物药加工过程提供定量化调控依据。但本研究仍存在一定局限性,一是干燥温度仅设置单一梯度(60℃),未系统评价不同温度区间对成分稳定性的影响;二是质量评价指标主要集中于核苷及酶活性,对多肽、蛋白质及脂类等活性成分未进行深入分析。下一步可结合多温度梯度、多指标联合进一步展开分析,以期对动物性中药标准化加工与质量控制提供更为全面的理论依据。

参考文献

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[S]. 北京:中国医药科技出版社,2025.
- [2] 贾荟瑾,许宏,黄英,等. 药用水蛭的化学成分及药理作用研究进展[J]. 中国饲料,2024,(9):162-166.
- [3] 姜秋,王玲娜,刘谦,等. 水蛭的炮制历史沿革、化学成分及药

理作用研究进展[J]. 中国中药杂志,2022,47(21):5806-5816.

- [4] 李玉琴,沙秀秀,张喆,等. 丹参药材干燥动力学研究及其干燥过程有效成分动态变化[J]. 中国中药杂志,2024,9(1):1-16.
- [5] 商涛,袁越锦,赵哲,等. 黄芩微波热风联合干燥动力学及品质研究[J]. 中草药,2023,54(14):4501-4510.
- [6] 宋瑞捧,于兰兰,李蒙恩,等. 地龙药材干燥动力学研究及不同干燥工艺对其药材品质的影响[J]. 中南药学,2025,23(9):2671-2677.
- [7] 陈小燕,张金莲,金姝含,等. 防己趁鲜切制热风干燥动力学及其主要成分变化规律研究[J]. 中草药,2025,56(5):1580-1586.
- [8] DIAMANTE L M, IHNS R, SAVAGE G P, et al. A new mathematical model for thin layer drying of fruits[J]. International Journal of Food Science & Technology, 2010, 45(9): 1956-1962.
- [9] MIDILLI A, KUCUK H. Mathematical modeling of thin layer drying of pistachio by using solar energy[J]. Energy Conversion and Management, 2003, 44(7): 1111-1122.
- [10] TURGUT S S, KÜÇÜKÖNER E, KARACABEY E. Improvements in drying characteristics and quality parameters of tomato by carbonic maceration pretreatment[J]. Journal of Food Processing and Preservation, 2018, 42(2): e13282.
- [11] AKPINAR E K. Mathematical modelling and experimental investigation on sun and solar drying of white mulberry[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2008, 22(8): 1544-1553.
- [12] ERTEKIN C, YALDIZ O. Drying of eggplant and selection of a suitable thin layer drying model[J]. Journal of Food Engineering, 2004, 63(3): 349-359.
- [13] WANG C Y, SINGH R P. Use of variable equilibrium moisture content in modeling rice drying[J]. St. Joseph, MI: American Society of Agricultural Engineers, 1978: ASAE Paper No. 78-6505.
- [14] 周恒,曹依敏,苗水,等. HPLC 法测定沪地龙中 7 个核苷类成分的含量[J]. 药物分析杂志,2018,38(1):97-103.
- [15] 刘武占,范建伟,李艳芳,等. HPLC 法同时测定水蛭(蚂蟥)中 7 个成分的含量[J]. 药物分析杂志,2014,34(8):1417-1421.
- [16] 罗寅珠,刘勇,黄必胜,等. 不同干燥方法对半夏药材干燥特性、外观性状与内在成分的影响[J]. 中草药,2021,52(19):5845-5853.

收稿日期:2026-04-28 修回日期:2026-07-21 责任编辑:胡涵硕